

Ciência da Computação

Lógica para Computação

Prof. Giovanni Ely Rocco (gerocco@ucs.br)



Lógica de Predicados

Árvores de Refutação

A lógica dos predicados é **indecidível**, ou seja, não há procedimento algorítmico que detecte a **invalidade**.

A árvore de refutação é um método capaz de testar validade e invalidades para algumas formas de argumentos.

A técnica incorpora as regras de refutação da lógica proposicional e inclui regras para tratar os quantificadores:

Quantificação Universal ($\forall$)

Quantificação Universal Negada ($\sim \forall$)

Quantificação Existencial ($\exists$)

Quantificação Existencial Negada ($\sim \exists$)

Lógica de Predicados

Árvores de Refutação

Quantificação Universal Negada

N. ✓ $\sim \forall x Sx$

|
 $\exists x \sim Sx$ [N ✓ $\sim \forall$]

Quantificação Universal

N. $\forall x (Sx \rightarrow Px)$

|
 $Sa \rightarrow Pa$ [N ✓ $\forall$]

*qualquer
letra nominal*

Quantificação Existencial Negada

N. ✓ $\sim \exists x Sx$

|
 $\forall x \sim Sx$ [N ✓ $\sim \exists$]

Quantificação Existencial

N. ✓ $\exists x Sx$

|
 Sb [N ✓ $\exists$]

*letra nominal que
ainda não ocorreu no ramo*

Lógica de Predicados

Regras de Inferência de Quantificadores

1. Eliminação Universal (**EU**, Instanciação Universal)

O que é verdadeiro para qualquer coisa
também é verdadeiro para um indivíduo particular.

$$\forall x \phi x \therefore \phi v$$

Ex. Todos os homens são mortais.
Sócrates é homem.
Logo, Sócrates é mortal.

1. $\forall x (Hx \rightarrow Mx)$	
2. Hs	$\therefore Ms$
3. $Hs \rightarrow Ms$	1 EU
4. Ms	2,3 MP

*qualquer símbolo,
constante ou variável*

Outro Exemplo:

$$\sim Ms \vdash \sim \forall x Mx$$

1. $\sim Ms$	<i>Premissa</i>
2. $\forall x Mx$	<i>Hipótese</i>
3. Ms	<i>2 EU</i>
4. $Ms \wedge \sim Ms$	<i>1,3 $\wedge I$</i>
5. $\sim \forall x Mx$	<i>2-4 RAA</i>

Lógica de Predicados

Regras de Inferência de Quantificadores

2. Introdução Universal (IU, Generalização Universal)

É válido derivar a quantificação universal a partir de uma instância de substituição de qualquer indivíduo arbitrariamente selecionado.

$$\phi v \therefore \forall x \phi x$$

Ex. Todos os caxienses são gaúchos.
Todos os gaúchos são brasileiros.
Logo, todos os caxienses são brasileiros.

 *variável denotando qualquer indivíduo arbitrariamente selecionado*

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. $\forall x (Cx \rightarrow Gx)$ | |
| 2. $\forall x (Gx \rightarrow Bx)$ | $\therefore \forall x (Cx \rightarrow Bx)$ |
| 3. $Ca \rightarrow Ga$ | 1 EU |
| 4. $Ga \rightarrow Ba$ | 2 EU |
| 5. $Ca \rightarrow Ba$ | 3,4 SH |
| 6. $\forall x (Cx \rightarrow Bx)$ | 5 IU |

Observações sobre a variável de substituição:

- não pode ocorrer em premissas nem em qualquer hipótese vigente (é um representante arbitrário);
- e deve substituir todas as ocorrências na quantificação.

Lógica de Predicados

Regras de Inferência de Quantificadores

3. Introdução Existencial (IE, Generalização Existencial)

O indivíduo que possui uma propriedade deriva que alguém tem aquela propriedade.

$$\phi v \therefore \exists x \phi x$$

4. Eliminação Existencial (EE, Instanciação Existencial)

Raciocínio hipotético para afirmação que pelo menos uma coisa tem uma propriedade, usando um indivíduo representativo com essa propriedade. $\exists x \phi x \therefore \phi v$

Ex. Sócrates é grego e brasileiro.
Logo, alguém é grego e brasileiro.

$$1. Gs \wedge Bs$$

$$2. \exists x (Gx \wedge Bx) \quad \mathbf{1 \text{ IE}}$$

$$2'. \exists x (Gx \wedge Bs) \quad \mathbf{1 \text{ IE}}$$

$$2''. \exists x (Gs \wedge Bx) \quad \mathbf{1 \text{ IE}}$$

Ex. Existe alguém grego e brasileiro.
Logo, existe alguém brasileiro.

$$1. \exists x (Gx \wedge Bx)$$

$$2. \left| Ga \wedge Ba \quad \mathbf{Hipótese}$$

$$3. \left| Ba \quad \mathbf{2 \wedge E}$$

$$4. \left| \exists x Bx \quad \mathbf{3 \text{ IE}}$$

$$5. \exists x Bx \quad \mathbf{1,2-4 \text{ EE}}$$

Lógica de Predicados

Regras de Inferência de Quantificadores

5. Intercâmbio de Quantificadores (IQ)

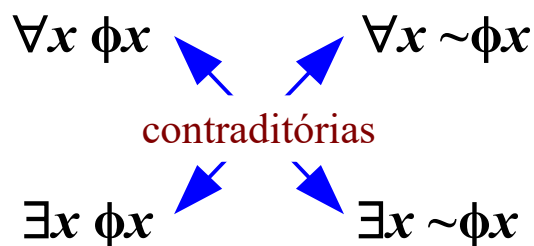
Para simplificação na demonstração, é possível alterar os quantificadores conforme equivalências:

$$\forall x \phi x \equiv \sim (\exists x \sim \phi x)$$

$$\forall x \sim \phi x \equiv \sim (\exists x \phi x)$$

$$\exists x \phi x \equiv \sim (\forall x \sim \phi x)$$

$$\exists x \sim \phi x \equiv \sim (\forall x \phi x)$$



$$\text{Ex. } \forall x \sim Fx \rightarrow \forall x \sim Gx \vdash \exists x Gx \rightarrow \exists x Fx$$

- | | |
|--|----------------|
| 1. $\forall x \sim Fx \rightarrow \forall x \sim Gx$ | Premissa |
| 2. $\sim \exists x Fx \rightarrow \forall x \sim Gx$ | 1 IQ |
| 3. $\sim \exists x Fx \rightarrow \sim \exists x Gx$ | 2 IQ |
| 4. $\exists x Gx \rightarrow \exists x Fx$ | 2 Transposição |

Lógica de Predicados

Regras de Inferência para Quantificadores

1. **Eliminação Universal** (**EU**, Instanciação Universal)

$$\forall x \phi x \therefore \phi v$$

2. **Introdução Universal** (**IU**, Generalização Universal)

$$\phi v \therefore \forall x \phi x$$

3. **Introdução Existencial** (**IE**, Generalização Existencial)

$$\phi v \therefore \exists x \phi x$$

4. **Eliminação Existencial** (**EE**, Instanciação Existencial)

$$\exists x \phi x \therefore \phi v$$

5. **Intercâmbio de Quantificadores** (**IQ**)

$$\forall x \phi x \equiv \sim (\exists x \sim \phi x)$$

$$\forall x \sim \phi x \equiv \sim (\exists x \phi x)$$

$$\exists x \phi x \equiv \sim (\forall x \sim \phi x)$$

$$\exists x \sim \phi x \equiv \sim (\forall x \phi x)$$

Lógica de Predicados

Exercícios

1. $\forall x \forall y Fxy \vdash Faa$

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. $\forall x \forall y Fxy$ | Premissa |
| 2. $\forall y Fay$ | 1 EU |
| 3. Faa | 2 EU |

2. $\forall x (Fx \vee Gx) \vdash \exists x (Fx \vee Gx)$

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. $\forall x (Fx \vee Gx)$ | Premissa |
| 2. $Fa \vee Ga$ | 1 EU |
| 3. $\exists x (Fx \vee Gx)$ | 2 IE |

3. $\forall x (Fx \wedge Gx) \vdash \forall x Fx \wedge \forall x Gx$

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. $\forall x (Fx \wedge Gx)$ | Premissa |
| 2. $Fa \wedge Ga$ | 1 EU |
| 3. Fa | 2 $\wedge E$ |
| 4. Ga | 2 $\wedge E$ |
| 5. $\forall x Fx$ | 3 IU |
| 6. $\forall x Gx$ | 4 IU |
| 7. $\forall x Fx \wedge \forall x Gx$ | 5,6 $\wedge I$ |

4. $\forall x Fx \rightarrow \forall x Gx, \sim Ga \vdash \sim \forall x Fx$

- | | |
|--|----------------|
| 1. $\forall x Fx \rightarrow \forall x Gx$ | Premissa |
| 2. $\sim Ga$ | Premissa |
| 3. $\forall x Fx$ | Hipótese (RAA) |
| 4. $\forall x Gx$ | 1,3 MP |
| 5. Ga | 4 EU |
| 6. $Ga \wedge \sim Ga$ | 2,5 $\wedge I$ |
| 7. $\sim \forall x Fx$ | 3-6 RAA |

5. $\forall x (Fx \rightarrow Gx), \exists x Fx \vdash \exists x Gx$

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$ | Premissa |
| 2. $\exists x Fx$ | Premissa |
| 3. Fa | Hipótese (EE) |
| 4. $Fa \rightarrow Ga$ | 1 EU |
| 5. Ga | 3,4 MP |
| 6. $\exists x Gx$ | 5 IE |
| 7. $\exists x Gx$ | 2,3-6 EE |

instância representativa

Lógica de Predicados

Exercícios

6. $\forall x(Fx \rightarrow (Gx \vee Hx)), \forall x \sim Gx \vdash \forall x(Fx \rightarrow Hx)$

1.	$\forall x(Fx \rightarrow (Gx \vee Hx))$	Premissa
2.	$\forall x \sim Gx$	Premissa
3.	$Fa \rightarrow (Ga \vee Ha)$	1 EU
4.	$\sim Ga$	2 EU
5.	Fa	Hipótese (PC)
6.	$Ga \vee Ha$	3,5 MP
7.	Ha	4,6 SD
8.	$Fa \rightarrow Ha$	5-7 PC
9.	$\forall x(Fx \rightarrow Hx)$	8 IU

7. $\forall x(Fx \rightarrow (Gx \vee Hx)), \forall x \sim Gx \vdash \forall x Fx \rightarrow \forall x Hx$

1.	$\forall x(Fx \rightarrow (Gx \vee Hx))$	Premissa
2.	$\forall x \sim Gx$	Premissa
3.	$Fa \rightarrow (Ga \vee Ha)$	1 EU
4.	$\sim Ga$	2 EU
5.	$\forall x Fx$	Hipótese (PC)
6.	Fa	5 EU
7.	$Ga \vee Ha$	3,6 MP
8.	Ha	4,7 SD
9.	$\forall x Hx$	8 IU
10.	$\forall x Fx \rightarrow \forall x Hx$	5-9 PC